

The logo consists of the letters 'SG' in white, bold, sans-serif font, centered within a teal square with rounded corners.

SG

Smart Ground

Intelligentes Schiesssystem – Projektbeschreibung

"Vom Sensor bis zur Scheibe – vollautomatisch."

VERSION

Interne Projektbeschreibung v1.0

DATUM

Mai 2026

ZIELGRUPPE

Interne Teammitglieder

STATUS

In aktiver Entwicklung

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist Smart Ground?	Seite 3
2. Das Problem – und unsere Lösung	Seite 3
3. Die drei Systemkomponenten	Seite 4
4. Wie das System kommuniziert	Seite 5
5. Funktionen im Überblick	Seite 5
6. Wettbewerbsmanagement	Seite 6
7. Benutzerrollen und Zugriffsrechte	Seite 7
8. Aktueller Entwicklungsstand	Seite 8
9. Was als Nächstes kommt	Seite 9
10. Glossar – Fachbegriffe einfach erklärt	Seite 10

1. Was ist Smart Ground?

Smart Ground ist ein digitales Steuerungs- und Verwaltungssystem für Schiessstände. Es ermöglicht, physische Geräte auf einer Schiessanlage – zum Beispiel Wurfmaschinen für Tontauben, LED-Beleuchtungen oder Sensoren – zentral über das Internet zu steuern, zu überwachen und in Wettkämpfe einzubinden.

Das System besteht aus drei eng verzahnten Teilen: einer Webanwendung für die Bedienung, einem zentralen Server für die Logik und Datenverwaltung sowie kleinen Hardware-Einheiten (sogenannte SmartBoxen), die direkt an den Geräten am Schiessstand befestigt werden.

Vision: Smart Ground soll den Betrieb moderner Schiessstände vereinfachen – von der manuellen Einzelsteuerung hin zu einer vollautomatischen, vernetzten Anlage, die Wettbewerbe selbstständig abwickeln kann.

2. Das Problem – und unsere Lösung

Problem	Unsere Lösung
Geräte an Schiessständen werden manuell bedient – je nach Anlage mit mehreren Personen gleichzeitig.	Ein zentrales System steuert alle Geräte aus einer einzigen App heraus.
Wettkampfergebnisse werden auf Papier festgehalten und müssen manuell ausgezählt werden.	Smart Ground erfasst Punkte automatisch, erstellt Live-Ranglisten und wertet Ergebnisse sofort aus.
Wenn ein Gerät ausfällt, merkt man es oft erst, wenn ein Schütze am Stand steht.	Das System überwacht kontinuierlich den Gesundheitszustand aller Geräte und meldet Probleme sofort.
Neue Geräte müssen aufwändig konfiguriert und registriert werden.	SmartBoxen melden sich beim Einschalten automatisch am Server an (sog. Discovery).

3. Die drei Systemkomponenten

Smart Ground gliedert sich in drei unabhängige, aber eng zusammenarbeitende Teile. Jeder Teil hat eine klare Aufgabe.



Vereinfachte Darstellung der Systemarchitektur: App → Server → SmartBox → physisches Gerät

3.1 Das Backend – die Steuerzentrale

Das Backend ist das unsichtbare Herz des Systems. Es läuft auf einem Server und übernimmt die gesamte Logik: Es speichert alle Daten (Geräte, Ergebnisse, Schützen), kommuniziert mit den SmartBoxen und stellt der App alle notwendigen Informationen bereit. Das Backend wurde mit dem Programmier-Framework *Spring Boot* entwickelt und nutzt eine relationale Datenbank (PostgreSQL) zur Datenspeicherung.

3.2 Das Frontend – die Benutzeroberfläche

Das Frontend ist das, was Benutzerinnen und Benutzer sehen: eine moderne Webanwendung, die im Browser läuft. Darüber können Administratoren Geräte konfigurieren, Wettkämpfe starten und Ranglisten einsehen. Das Frontend wird mit dem Framework *Vue 3* entwickelt und ist so gestaltet, dass es auf verschiedenen Bildschirmgrößen funktioniert.

3.3 Die SmartBox – das Gerät vor Ort

Die SmartBox ist eine kleine Hardware-Einheit (ca. daumengrossen Mikrocontroller), die direkt an jedem Gerät am Schiessstand angebracht wird. Sie verbindet sich über WLAN mit dem Server und führt die empfangenen Befehle aus – zum Beispiel das Auslösen einer Wurfmaschine. Die SmartBox basiert auf dem *Raspberry Pi Pico 2W* und wird in der Programmiersprache MicroPython programmiert.

Wichtig: Der Server ist der einzige Punkt, der Entscheidungen trifft. Die App gibt Befehle an den Server weiter, der Server gibt sie an die SmartBox, und die SmartBox führt sie aus. So bleibt die Kontrolle immer an einem Ort.

4. Wie das System kommuniziert

Die verschiedenen Teile von Smart Ground kommunizieren über zwei bewährte Standards:

4.1 REST – zwischen App und Server

Die App und der Server tauschen Daten über eine sogenannte REST-Schnittstelle aus. Das ist das gleiche Prinzip, das Tausende von Web-Apps täglich nutzen – vergleichbar mit dem Bestellen in einem Restaurant: Die App stellt eine Anfrage ("Zeig mir alle Geräte"), der Server antwortet mit den Daten.

4.2 MQTT – zwischen Server und SmartBox

Für die Kommunikation mit den SmartBoxen wird ein anderes Protokoll verwendet: MQTT. Dieses ist für kleine, ressourcenschwache Geräte optimiert und funktioniert wie ein Schwarzes Brett: Der Server veröffentlicht Nachrichten, und alle SmartBoxen, die abonniert haben, empfangen sie sofort. Dies geschieht in Echtzeit und mit sehr wenig Datenvolumen.

4.3 Echtzeit-Updates im Browser (SSE)

Damit die App immer den aktuellen Zustand anzeigt, ohne dass der Nutzer die Seite neu laden muss, verwendet Smart Ground Server-Sent Events (SSE). Sobald eine SmartBox online geht, ein Gerät einen Fehler meldet oder ein Schütze eine Runde beendet, erscheint die Information sofort in der App.

5. Funktionen im Überblick

Funktion	Beschreibung
Geräteregistrierung	SmartBoxen melden sich beim ersten Einschalten automatisch am Server an. Keine manuelle Eingabe nötig.
Gerätekonfiguration	Jede SmartBox und jedes angeschlossene Gerät (Wurfmaschine, LED etc.) kann über die App konfiguriert werden.
Fernsteuerung	Geräte können direkt aus der App ausgelöst werden – zum Testen, Kalibrieren oder im Wettkampf.
Gerätestatus	Das System zeigt jederzeit, ob ein Gerät erreichbar, gesperrt oder defekt ist.
Schiessbahnen	Geräte können Bahnen zugewiesen werden. Bahnen können während aktiver Wettkämpfe gesperrt werden.
Wettbewerbsmanagement	Liga, Bracket und Knockout – vollständige digitale Wettkampfabwicklung. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
Ranglisten	Live-Ranglisten mit Punkten, Treffquoten und Siegquoten – automatisch berechnet.
Benutzerverwaltung	Administratoren und Schützen können angelegt und verwaltet werden.
Live-Benachrichtigungen	Statusänderungen (Gerät offline, Konfiguration synchronisiert) erscheinen sofort in der App.

6. Wettbewerbsmanagement

Eine der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale von Smart Ground ist das integrierte Wettbewerbsmanagementsystem. Es ermöglicht die vollständige digitale Abwicklung von Schiesswettkämpfen – von der Anmeldung bis zur Schlussrangliste.

6.1 Ablauf eines Wettkampfs

Schritt 1	Vorbereitung (Setup) Gruppen werden gebildet, Schützen werden angemeldet, das Format wird gewählt.
Schritt 2	Aktiver Wettkampf Runden werden ausgetragen, Ergebnisse automatisch erfasst, Ranglisten aktualisiert.
Schritt 3	Abschluss Die Session wird als abgeschlossen markiert. Ergebnisse werden archiviert und stehen zur Auswertung bereit.

6.2 Unterstützte Wettkampfformate

Format	Funktionsweise	Geeignet für
Liga (Round-Robin)	Jeder tritt gegen jeden an. Punkte werden summiert.	Vereinsabende, Trainingsturniere mit gleichem Niveau
Bracket (K.o.-Baum)	Paarweise Ausscheidung nach K.o.- oder Doppel-K.o.-Prinzip.	Offizielle Wettkämpfe, grosse Turniere
Knockout	Direktes Ausscheiden nach einer Niederlage, kein Trost-Bracket.	Schnelle Entscheidung, kleine Gruppen

6.3 Setzlisten-Strategien (Bracket-Seeding)

Bei Bracket-Formaten legt Smart Ground automatisch fest, wer gegen wen antritt. Dabei stehen drei Strategien zur Wahl:

- **Nach Anmeldereihenfolge:** Der erste angemeldete Schütze erhält Setzplatz 1, usw.
- **Nach bisheriger Punktzahl:** Wer in vorherigen Runden besser abgeschnitten hat, bekommt einen besseren Setzplatz.
- **Nach Stichentscheid:** Bei Punktgleichheit wird nach Treffquote, Siegquote oder direktem Vergleich entschieden.

6.4 Rangliste und Auswertung

Die Rangliste wird nach jeder Runde automatisch aktualisiert und berücksichtigt Gesamtpunkte, Treffquote (wie viel Prozent der möglichen Punkte wurden erzielt) und Siegquote. Bei Gleichstand werden Stichentscheide nach den konfigurierten Regeln angewendet.

7. Benutzerrollen und Zugriffsrechte

Smart Ground unterscheidet zwischen zwei Benutzerrollen. Die Zugriffssteuerung erfolgt über ein Token-basiertes System (JWT), was bedeutet: Nach dem Einloggen erhält jeder Benutzer ein digitales Ticket, das seine Rolle und Berechtigungen enthält.

Rolle	Beschreibung	Typische Aktionen
Administrator	Vollzugriff auf alle Funktionen des Systems	Geräte konfigurieren, Schiessrange verwalten, Benutzer anlegen
Schütze	Eingeschränkter Zugriff auf Wettkampffunktionen	Ergebnisse einsehen, eigene Statistiken abrufen

Hinweis: Die Authentifizierung ist im Datenmodell bereits vollständig implementiert. Die Konfiguration der Sicherheitsregeln (wer darf was) ist der nächste Schritt im Entwicklungsplan.

8. Aktueller Entwicklungsstand

Smart Ground befindet sich in aktiver Entwicklung. Es gibt noch keine Produktionsversion – das System wird derzeit entwickelt und intern getestet. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Stand der einzelnen Bereiche:

Bereich	Status	Bemerkung
Backend (Server)	In Entwicklung	REST-API und MQTT vollständig implementiert
Frontend (App)	In Entwicklung	Vue 3 Oberfläche im Aufbau
Firmware (SmartBox)	In Entwicklung	MicroPython auf Raspberry Pi Pico 2W
Wettbewerbsmanagement	Implementiert	Liga, Bracket, Knockout voll funktionsfähig
Authentifizierung	Geplant	Rollenmodell vorhanden, Konfiguration offen
OTA-Updates	Geplant	Firmware-Updates über das Netzwerk
Echtzeit-Events	Implementiert	Server-Sent Events (SSE) aktiv

8.1 Wichtige Design-Entscheidungen

Da noch keine öffentliche Version veröffentlicht wurde, können alle Teile des Systems noch frei angepasst werden – ohne Rücksicht auf bestehende Nutzer oder Daten. Dies gibt dem Team maximale Flexibilität, die beste Lösung zu finden, anstatt auf technische Altlasten Rücksicht nehmen zu müssen.

8.2 Entwicklungsprinzipien

- Testgetriebene Entwicklung: Neue Funktionen werden zuerst mit automatischen Tests abgesichert, bevor der eigentliche Code geschrieben wird.
- Modularer Aufbau: Jeder der drei Systemteile (Backend, Frontend, Firmware) kann unabhängig entwickelt, getestet und angepasst werden.
- Klare Verantwortlichkeiten: Der Server trifft alle Entscheidungen – die SmartBox führt nur aus, was ihr gesagt wird.
- Speicheroptimierung: Die SmartBox hat nur 520 KB Arbeitsspeicher. Das Team achtet daher sehr genau darauf, ressourcenschonend zu programmieren.

9. Was als Nächstes kommt

Die folgenden Bereiche sind als nächste Entwicklungsschritte geplant oder in Arbeit:

Kurzfristig
• Abschluss der Authentifizierungskonfiguration (Rollenbasierter Zugriff)
• Feinschliff der Benutzeroberfläche (Frontend)
• Vollständige End-to-End-Tests aller Systemkomponenten
Mittelfristig
• OTA-Updates (Over-the-Air): Firmware-Updates der SmartBoxen aus der Ferne
• INPUT-Signalverarbeitung: Sensoren (z.B. Mikrofon) melden Ereignisse automatisch an den Server
• Multi-SmartBox-Gerätezuweisung: Ein Gerät kann mehreren SmartBoxen zugeordnet werden
Langfristig
• Erste Produktionsversion (v1.0) mit stabilisiertem Datenbankschema
• Mobile App (optional)
• Erweiterter Gerätesupport (zusätzliche Sensortypen, LED-Steuerung)

10. Glossar – Fachbegriffe einfach erklärt

Dieses Dokument verwendet eine Reihe von technischen Begriffen. Die folgende Tabelle erklärt diese in einfacher Sprache, ohne technisches Vorwissen vorauszusetzen.

Begriff	Erklärung
API	Schnittstelle, über die verschiedene Softwareteile miteinander sprechen – wie ein Kellner zwischen Küche und Gästen.
Backend	Der serverseitige Teil des Systems, der Daten speichert, Regeln durchsetzt und Geräte steuert.
Firmware	Das Betriebsprogramm, das direkt auf dem Hardware-Gerät (SmartBox) läuft.
Frontend	Die Benutzeroberfläche – was der Nutzer im Browser oder in der App sieht.
GPIO	General Purpose Input/Output – die physischen Steckanschlüsse auf der SmartBox, über die Geräte angesteuert werden.
JWT	Ein digitales Ticket (Token), das beweist, wer eingeloggt ist, ohne jedes Mal das Passwort mitzuschicken.
Liquibase	Werkzeug, das Datenbankänderungen versioniert und nachverfolgbar macht.
MQTT	Leichtgewichtiges Nachrichtenprotokoll für Geräte – wie SMS-Nachrichten zwischen Server und SmartBox.
MicroPython	Eine vereinfachte Version von Python, die auf kleinen Mikrocontrollern lauffähig ist.
Pico 2W	Kleiner Mikrocontroller-Chip (Raspberry Pi) mit WLAN – das Herzstück der SmartBox.
REST	Standardisiertes Kommunikationsformat für Webanwendungen – der 'Standardbrief' im Internet.
SmartBox	Die physische Steuereinheit am Gerät (z.B. Wurfmaschine), die mit dem Server kommuniziert.
SSE	Server-Sent Events – Technik für Echtzeit-Benachrichtigungen vom Server an den Browser.
UUID	Universell eindeutige Identifikationsnummer – jedes Objekt im System hat eine solche einmalige Nummer.
Vue 3	Das JavaScript-Framework, mit dem die Benutzeroberfläche (Frontend) von Smart Ground gebaut wird.

Fragen? Dieses Dokument gibt einen Überblick über das Smart Ground Projekt. Für weitergehende Fragen zu einzelnen Komponenten oder zum Entwicklungsfortschritt stehen die technischen Teammitglieder gerne zur Verfügung.